



- 3.7.18. Дефиниция.** а) Нека е дадена формула от вида $\exists x(\varphi)$, в която няма свободни променливи, а c е символ за константа. Формулата $\varphi[x := c]$ се нарича *скулемово усиление* (от първи вид) на $\exists x(\varphi)$.
- б) Нека е дадена формула от вида $\exists x(\varphi)$, чиито свободни променливи са $x_1, x_2, \dots, x_n$, а f е n -местен функционален символ. Формулата $\varphi[x := f(x_1, x_2, \dots, x_n)]$ се нарича *скулемово усиление* (от втори вид) на $\exists x(\varphi)$.
- в) Символът за константа c от а) и функционалният символ f от б) се наричат *скулемов символ за константа* и *скулемов функционален символ*.



3.7.21. ТВЪРДЕНИЕ. Ако скулемовото усилване на една формула е твърдествено вярно в структура M , то и самата формула е твърдествено вярна в M .



Доказателство. Нека $x_1, x_2, \dots, x_n$ са свободните променливи на $\exists x(\varphi)$; тогава свободните променливи на φ са измежду $x, x_1, x_2, \dots, x_n$.

Нека $\varphi[x, x_1, x_2, \dots, x_n := \tau, x_1, x_2, \dots, x_n]$ е скулемово усилване на $\exists x(\varphi)$, косто е твърдествено вярно в M . За да докажем $M \models \exists x(\varphi)$, да изберем произволна оценка v в M . Трябва да докажем $M \models \exists x(\varphi)[v]$. От $M \models \varphi[x, x_1, x_2, \dots, x_n := \tau, x_1, x_2, \dots, x_n]$ следва

$$M \models \varphi[x, x_1, x_2, \dots, x_n := \tau, x_1, x_2, \dots, x_n][v]$$

Съгласно твърдение 3.3.17 това е еквивалентно на

$$M \models \varphi[x, x_1, x_2, \dots, x_n := \llbracket \tau \rrbracket^M v, v(x_1), v(x_2), \dots, v(x_n)]$$

косто съгласно дефиниция 3.3.2 ж) ни дава

$$M \models \exists x(\varphi)[x_1, x_2, \dots, x_n := v(x_1), v(x_2), \dots, v(x_n)]$$

т.е.

$$M \models \exists x(\varphi)[v]$$





3.7.22. ТВЪРДЕНИЕ. *Нека φ_s е скулемово усилване на $\exists x(\varphi)$ и скулемовият символ не се среща никъде във формулата φ . Ако $M \models \exists x(\varphi)$, то съществува структура K , която съвпада с M във всичко, освен може би при интерпретацията на скулемовия символ, такава, че $K \models \varphi_s$.*



3.7.25. ТЕОРЕМА. Нека Γ е крайно^{**} множество от формули. Ако в сигнатурата има достатъчно символи, то ще можем да намерим такова крайно множество Γ' от безкванторни формули, че Γ да бъде изпълнимо тогава и само тогава, когато е изпълнимо Γ' .



3.7.26. ДЕФИНИЦИЯ. Казваме, че една формула е в *скулемова нормална форма*, ако:

*Разбира се, може да направим това само ако в сигнатурата има достатъчно символи.

**Теоремата е вярна и за безкрайно Γ , но тук няма да обосноваваме това.

3.7. Нормални форми

- формулата е в пренексна нормална форма;
- формулата не съдържа нито един квантор $\exists$;
- формулата не съдържа свободни променливи.

формулата не съдържа свободни променливи.

- ✓ **3.7.27. ТЕОРЕМА за скулемизацията.** Нека Γ е крайно* множество от формули. Ако в сигнатурата има достатъчно символи, то ще можем да намерим такова крайно множество Γ' от формули в скулемова нормална форма, че Γ да бъде изпълнимо тогава и само тогава, когато е изпълнимо Γ' .

✓ Доказателство. Най-напред, използвайки теорема 3.7.25 можем да получим крайно множество Δ от безкванторни формули, което е изпълнимо тогава и само тогава, когато е изпълнимо Γ . Ако пред всяка от безкванторните формули в Δ сложим достатъчно квантори за всеобщност, ще получим множество Γ' в скулемова нормална форма. Освен това, съгласно твърдение 3.7.17, формулите от множеството Γ' са тъждествено верни точно в онези структури, в които са тъждествено верни и формулите от Δ . Следователно Δ е изпълнимо тогава и само тогава, когато е изпълнимо Γ' . ■

и двата твърдения са очевидни.



3.7.29. Дефиниция.

Литерал означава атомарна формула или отрицание на атомарна формула.

*Теоремата е вярна и за безкрайно Γ , но тук няма да обосноваваме това.

3.7. Нормални форми

- а) *Елементарна дизюнкция* означава безкванторна формула, в която единствените логически операции са дизюнкция и отрицание и всяко отрицание се намира пред атомарна формула.
- в) Една безкванторна формула е в *конюнктивна нормална форма*, ако представлява конюнкция от елементарни дизюнкции.*

ако представлява конюнкция от елементарни дизюнкции.

✓ **3.7.30. ТВЪРДЕНИЕ.** *За всяка безкванторна формула можем да намерим еквивалентна на нея (според класическата логика) формула, която е в конюнктивна нормална форма.*

✓ Доказателство. Нека φ е произволна безкванторна формула. Да я приведем в отрицателна нормална форма.^{**} По този начин ще получим безкванторна формула, в която единствените логически операции са конюнкция, дизюнкция и отрицания и всяко отрицание се намира пред атомарна формула. Да прилагаме към така получената формула докато може замени от следния вид:

$$\varphi \vee (\psi \& \chi) \longmapsto (\varphi \vee \psi) \& (\varphi \vee \chi) \quad (19)$$

$$(\psi \& \chi) \vee \varphi \longmapsto (\psi \vee \varphi) \& (\chi \vee \varphi) \quad (20)$$

Съгласно твърдение 3.7.28 при замени от този вид ще получаваме еквивалентни формули. Освен това след всяка такава замяна формулата ще остава безкванторна, няма да се появят други операции, освен конюнкция, дизюнкция и отрицание и всяко отрицание ще си остане пред атомарната си формула. Може да забележим обаче, че ако след краен брой стъпки стигнем до формула, към която не можем да приложим